TD - Fonctions affines

Objectifs : passer d'une équation à une droite et réciproquement, déterminer une intersection, construire un modèle affine, interpréter ses paramètres et contrôler son domaine de validité.

Nom : ..... **Groupe :** ..... **Date :** .....

1 Consolider les méthodes fondamentales

Exercice 1 – Images, antécédents et paramètres

On considère les fonctions

$$f(x) = -3x + 7, \qquad g(x) = \frac{5}{2}x - 4, \qquad h(x) = 6.$$

1. Donner le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de chacune.
2. Calculer $f(-2)$ et $g(6)$.
3. Déterminer l'antécédent de 1 par f.
4. Résoudre $g(x) = f(x)$ et interpréter le résultat graphiquement.
5. Parmi ces fonctions, laquelle est constante ? Laquelle est croissante ?

Exercice 2 – Retrouver une équation

Déterminer l'équation réduite de chacune des droites suivantes. Vérifier ensuite le résultat avec les deux points fournis.

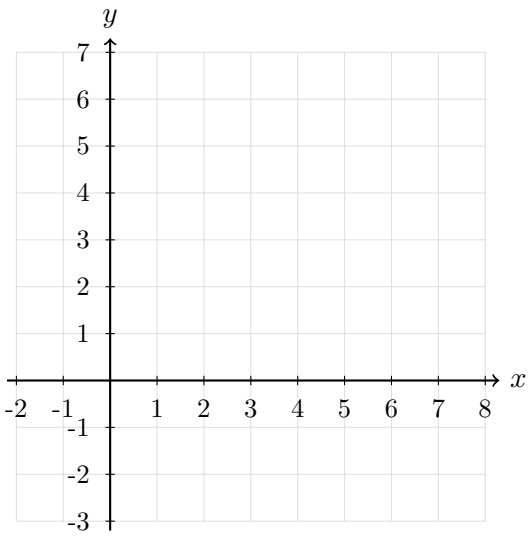
1. d_1 passe par $A(-2; 7)$ et $B(4; -5)$.
2. d_2 passe par $C(3; 2)$ et $D(7; 12)$.
3. d_3 passe par $E(-3; 4)$ et $F(5; 4)$.
4. d_4 a pour coefficient directeur $-\frac{1}{2}$ et passe par $G(3; 2)$.

Exercice 3 – Tracer puis contrôler par le calcul

On considère

$$d_1 : y = -\frac{1}{2}x + 4, \qquad d_2 : y = x - 2.$$

1. Pour chaque droite, choisir deux points à coordonnées entières.
2. Tracer les deux droites dans le repère ci-dessous.
3. Lire approximativement leur point d'intersection.
4. Retrouver exactement ce point par le calcul.



Exercice 4 – Analyser une erreur plutôt que recommencer

Une droite passe par $A(1;5)$ et $B(4;-1)$. Un étudiant écrit :

$$a = \frac{4-1}{-1-5} = -\frac{1}{2}, \qquad y = -\frac{1}{2}x + \frac{11}{2}.$$

1. Son équation passe-t-elle par A ? Passe-t-elle par B ?
2. Identifier précisément l'erreur dans le calcul de a.
3. Corriger l'équation de la droite.
4. Proposer un contrôle rapide qui aurait permis de détecter l'erreur.

2 Construire et comparer des modèles

Exercice 5 – Deux offres de location

Un service A facture $4,50\,€$ de prise en charge puis $0,24\,€$ par minute. Un service B facture $10,50\,€$ de prise en charge puis $0,14\,€$ par minute. On note t la durée en minutes.

1. Déterminer la durée pour laquelle les deux offres ont le même prix.
2. Préciser l'offre la plus avantageuse avant et après cette durée.
3. Avec un budget de $30\,€$, quelle durée maximale chaque offre autorise-t-elle ?

Exercice 6 – Bilan de volume dans une cuve

Une cuve contient initialement $0{,}75\,\mathrm{m}^3$. Elle reçoit un débit constant de $28\,\mathrm{L\,min}^{-1}$ et évacue simultanément $13\,\mathrm{L\,min}^{-1}$. Sa capacité maximale est $1{,}20\,\mathrm{m}^3$.

1. Déterminer l'instant auquel la cuve atteint sa capacité maximale.
2. Donner le domaine de validité physique du modèle avant débordement.
3. Un étudiant écrit $V(t) = 750 + 41t$. Expliquer l'origine probable de son erreur.

Exercice 7 – Étalonnage d'un capteur

Dans son domaine linéaire, un capteur fournit une tension U affine en fonction de la concentration C. Les mesures d'étalonnage sont :

$$(C = 2\,\mathrm{g\,L^{-1}};\ U = 0{,}8\,\mathrm{V}), \qquad (C = 8\,\mathrm{g\,L^{-1}};\ U = 2{,}6\,\mathrm{V}).$$

1. Une solution inconnue produit $U = 2{,}45\,\mathrm{V}$. Déterminer sa concentration.
2. L'étalonnage a été réalisé entre 2 et $8\,\mathrm{g\,L^{-1}}$. Peut-on annoncer avec la même confiance la concentration correspondant à $U = 5\,\mathrm{V}$? Expliquer sans se contenter de faire le calcul.

Exercice 8 – Coût, recette et décision

Un procédé de fabrication engendre 1800 € de coûts fixes et 12 € par unité produite. Chaque unité est vendue 27 €. On suppose que toute la production est vendue.

1. Construire la fonction de coût $C(q)$ et la recette $R(q)$.
2. Donner le sens concret de leur point d'intersection.
3. Déterminer ce point d'intersection.
4. L'entreprise peut-elle produire exactement la quantité obtenue si q représente un nombre d'objets ? À partir de combien d'objets réalise-t-elle effectivement un bénéfice ?

3 Défis conceptuels

Exercice 9 – Deux points d'accord

Deux fonctions affines f et g vérifient

$$f(-1) = g(-1) \qquad \text{et} \qquad f(3) = g(3).$$

1. Peuvent-elles prendre des valeurs différentes pour un autre réel ?
2. Démontrer la réponse en écrivant $f(x) = ax + b$ et $g(x) = cx + d$.
3. Traduire ce résultat en termes de droites et d'intersections.
4. La conclusion resterait-elle vraie si l'on savait seulement que $f(-1) = g(-1)$?

Exercice 10 – La propriété du milieu

Soit $f(x) = ax + b$ une fonction affine.

1. Démontrer que, pour tous réels x_1 et x_2,

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) = \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}.$$

2. On sait que $f(2) = 7$ et $f(8) = 25$. Déterminer $f(5)$ sans calculer explicitement a et b.
3. Une expérience donne les mesures $(2; 7)$, $(5; 15{,}8)$ et $(8; 25)$. Ces trois points définissent-ils exactement une fonction affine ?
4. Est-ce suffisant pour conclure que le phénomène réel n'est pas linéaire ?

Exercice 11 – Une variation donnée sans équation

On sait que h est affine et que, pour tout réel x,

$$h(x+3) - h(x) = -6.$$

On sait aussi que $h(1) = 5$.

1. Que révèle la première égalité sur le coefficient directeur de h ?
2. Déterminer $h(x)$.
3. En déduire $h(100)$ sans procéder par additions successives.
4. Question de recul : si l'on ne supposait plus que h est affine, l'égalité $h(x+3) - h(x) = -6$ suffirait-elle à conclure que h est affine ?

Exercice 12 – Une fonction qui annule son propre effet

On cherche toutes les fonctions affines f telles que

$$f(f(x)) = x$$

pour tout réel x.

1. Poser $f(x) = ax + b$ et calculer $f(f(x))$.
2. Comparer le coefficient de x et le terme constant avec ceux de la fonction $x \mapsto x$.
3. Déterminer toutes les fonctions possibles.
4. Donner une interprétation géométrique des solutions non triviales.

Exercice 13 – Vrai ou faux, mais démontré

Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse et fournir une justification ou un contre-exemple.

1. Une fonction affine est entièrement déterminée par la connaissance de $f(2)$.
2. Une fonction affine est entièrement déterminée par ses valeurs en deux réels distincts.
3. Deux fonctions affines ayant le même coefficient directeur n'ont aucun point d'intersection.
4. Toute fonction affine vérifiant $f(0) = 0$ modélise une situation de proportionnalité.
5. Si $f(1) < f(2)$, alors f est croissante sur $\mathbb{R}$.